

α) Έστω K το γεγονός ότι οι πατάτες είναι καλής ποιότητας και S το γεγονός ότι ο Έσπρας πήνυσε την τρυβλία. Προσδιορίστε την πιθανότητα να αρπάζει την πιθανότητα οι πατάτες να είναι καλής ποιότητας με δεδομένο ότι ο Έσπρας τις πήνυσε, πριν το θάψει το Bayes έχει:

$$P(K|S) = \frac{P(S|K)P(K)}{P(S|K)P(K) + P(S|K')P(K')}$$

Ξέρουμε ότι

$$\begin{aligned} P(S|K) &= 0,8 \\ P(K) &= 0,3 \\ P(S|K') &= 0,4 \\ P(K') &= 0,7 \end{aligned}$$

έτσι

$$P(K|S) = \frac{0,8 \cdot 0,3}{0,8 \cdot 0,3 + 0,4 \cdot 0,7} = \boxed{0,462}$$

β) Έστω K το γεγονός ότι οι πατάτες είναι καλής ποιότητας ή S το γεγονός ότι ο Έσπρας πήνυσε ή τις δύο τρυβλίες. Αποφασίζουμε να φύγουμε όταν τα ενδεχόμενα ενισχυθούν εξίσου ανεξάρτητα, από το θείρε το Bayes έχει:

$$P(K|S) = \frac{P(S|K)^2 \cdot P(K)}{P(S|K)^2 \cdot P(K) + P(S|K')^2 \cdot P(K')} = \frac{0,8^2 \cdot 0,3}{0,8^2 \cdot 0,3 + 0,4^2 \cdot 0,7}$$

$$= \boxed{0,632}$$

γ) ~~Προσδιορίστε το γεγονός:~~
 ~~$P(S_2|S_1, S_2)$~~

Υποθέτουμε ότι οι πιθανότητες ενισχυθείς σε διαφορετικές τρυβλίες είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, η πιθανότητα μιας τρίτης ενισχυμένης τρυβλίας είναι ομοίως η πιθανότητα μιας ενισχυμένης τρυβλίας, ανεξάρτητα των ποιοτήτων των πατατών.

$$P = 0,8 \cdot 0,3 + 0,4 \cdot 0,7 = 0,52$$